Lv4 エフィラ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　公立高校入試レベル

(1) 生徒数 600 人の中学校で、無作為に選んだ 60 人に、先月読んだ本の冊数をたずねました。下の表はその結果です。

(1) この調査の標本の大きさを答えなさい。

(2) 先月 3 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

(3) 先月 2 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

冊数	0冊	1冊	2冊	3冊	4冊以上	合計
人数	8	15	19	11	7	60

答え　**(1) 60**

(2) およそ 180 人

(3) およそ 370 人

(2) 3冊以上は 11＋7＝18 人、$600\times\frac{18}{60}=180$

(3) 2冊以上は 19＋11＋7＝37 人、$600\times\frac{37}{60}=370$

---

(2) 袋の中の米粒の数を調べるために、赤く着色した米粒 300 粒を袋の中に入れてよく混ぜました。そこから米粒をひとすくい取り出したところ、400 粒あり、そのうち赤い米粒は 12 粒でした。はじめに袋の中にあった米粒は、およそ何粒と推定されますか。

答え　**およそ 9700 粒**

取り出した中の着色していない米粒は 388 粒

$x:300=388:12$、$12x=116400$、$x=9700$

---

(3) ある市の中学生 4500 人から無作為に 300 人を選び、1日のスマートフォンの使用時間を調べると、2時間以上の生徒が 84 人いました。この市の中学生のうち、使用時間が2時間以上の生徒はおよそ何人ですか。

答え　**およそ 1260 人**

$4500\times\frac{84}{300}=1260$

---

(4) 1200 ページの辞書にのっている見出し語の数を調べるため、無作為に 10 ページを選んで見出し語の数を数えると、次のようになりました。

25、31、28、22、30、27、26、33、24、29

(1) 1 ページあたりの見出し語の数の平均値を求めなさい。

(2) この辞書の見出し語の総数を推定しなさい。

答え　**(1) 27.5**

(2) およそ 33000 語

(1) 合計 275、$275\div10=27.5$

(2) $1200\times27.5=33000$

(5) ある中学校で、全校生徒の好きな教科を調べるために、3年1組の生徒全員にアンケートをとりました。この調査の方法の問題点を説明し、よりよい方法を答えなさい。

答え　**問題点：標本が3年1組にかたよっていて、母集団（全校生徒）を代表していない。よりよい方法：全校生徒の中から、乱数などを使って無作為に抽出する。**

標本は母集団を代表するように、かたよりなく取り出す

---

(6) 箱の中に赤玉だけがたくさんはいっています。同じ大きさの白玉 60 個を箱に入れてよくかき混ぜ、80 個の玉を無作為に取り出すと、白玉が 6 個ふくまれていました。はじめに箱にはいっていた赤玉は、およそ何個と推定されますか。

答え　**およそ 740 個**

取り出した赤玉は 74 個

$x:60=74:6$、$6x=4440$、$x=740$

---

(7) ある工場で作った製品から 50 個を無作為に抽出したところ、1 個が不良品でした。

（1）この工場で不良品が発生する割合を、小数で答えなさい。

（2）1日に 4500 個の製品を作るとき、不良品はおよそ何個と推定されますか。

答え　**（1）0.02**

（2）およそ 90 個

(1) $1\div50=0.02$

(2) $4500\times0.02=90$